⚠ NUTZUNGSBEDINGUNGEN ⚠

DIESES DOKUMENT DIENT ALS LERNHILFE FÜR KLAUSUREN. WIR ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHR FÜR DIE VOLLSTÄNDIGKEIT UND RICHTIGKEIT DER INHALTE. MIT DER NUTZUNG DIESES DOKUMENTS ERKENNST DU DIESEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AN.

SOLLTEN DIR FEHLER AUFFALLEN ODER ETWAS FEHLEN, SCHICKE BITTE EINE PRIVATE NACHRICHT AN UNS.

Viel Spaß beim üben,

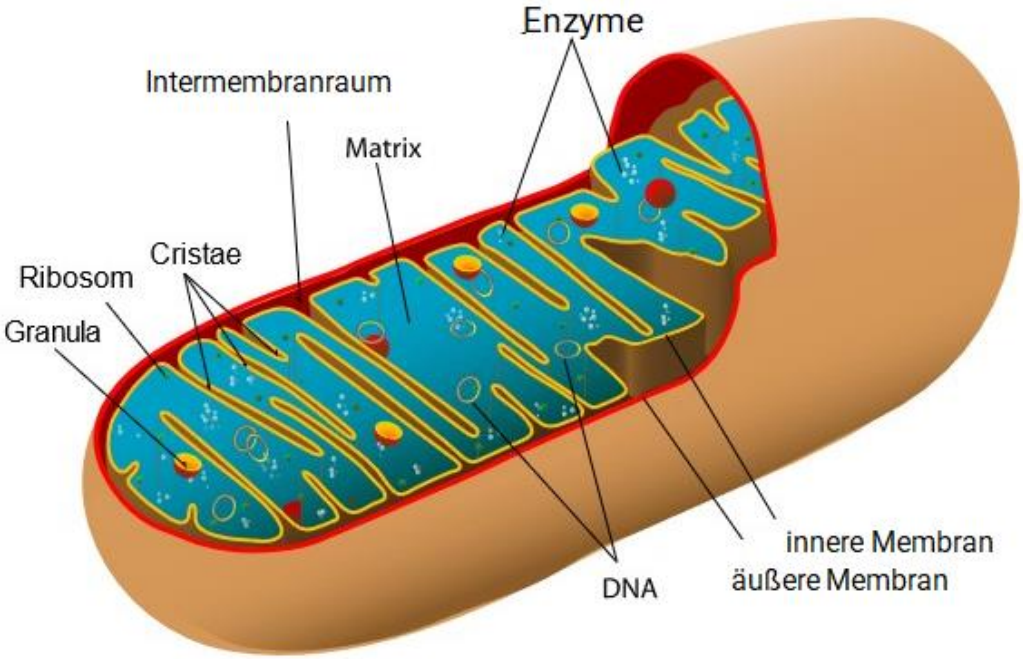
Ömer, Johan, Luiz und Tessa

Vielen Dank an Henrik für die Kontrolle.

2. Biologie Klausur 12.12.2025

--- Stoffwechsel ---

Mitochondrium Aufbau

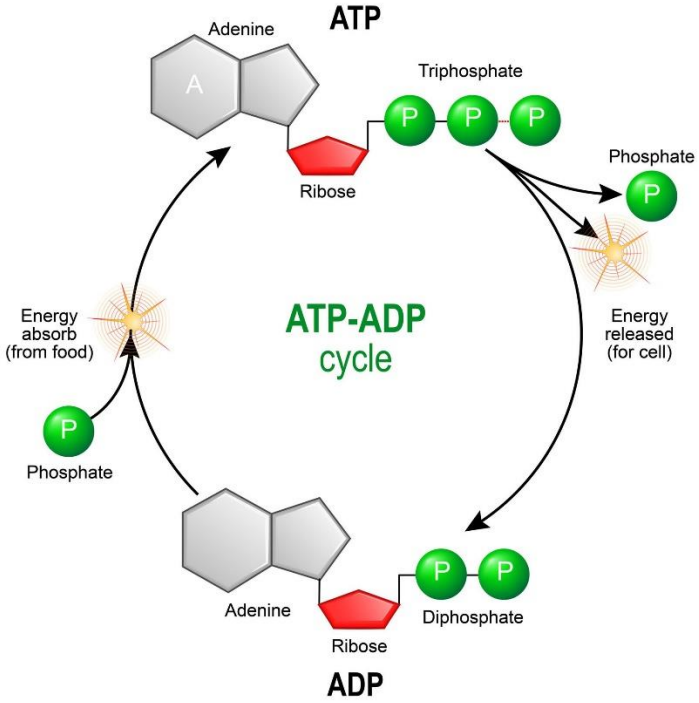


Teil	Funktion
Innere Membran	-Phospholipid-Doppelschicht mit eingelagerten Proteinen -Wichtige Prozesse: Atmungskette und ATP-Synthase -Verantwortlich für **Aufbau des Protonengradienten** zur ATP-Produktion
Äußere Membran	-Phospholipid-Doppelschicht mit eingelagerten Proteinen -Umhüllt das gesamte Mitochondrium
Intermembranraum	-Speichert Protonen (H^+) für den Protonengradienten. -Enthält Cytochrom c für den Elektronentransport der Atmungskette. -Chemische Zusammensetzung ähnlich wie Cytoplasma.

Enzyme	-Katalysieren Reaktionen in der Matrix und an den Membranen. -Sind nötig für viele Reaktionen wie Citratzyklus, oxidativer Decarboxylierung, Atmungskette, ATP-Bildung und viele anderen Reaktionen.
Granula	-Dienen als Speicher für Calcium-Ionen, Phosphate und andere Stoffe. -Regulieren Konzentrationen bestimmter Ionen in der Matrix.
Cristae	-Einstülpungen der inneren Membran (stark vergrößerte Oberfläche). -Tragen Atmungsketten-Komplexe & ATP-Synthase
Ribosom	-Stellen Proteine für Mitochondrium selbst her -(Arbeiten ähnlich wie bakterielle Ribosomen)
DNA	-Enthält Gene für einige mitochondriale Proteine sowie rRNA und tRNA. -Ermöglicht eigene Proteinbiosynthese.
Matrix	-Ort wichtiger Stoffwechselprozesse: →oxidativer Decarboxylierung →Citratzyklus →ß-Oxidation (Fettsäureabbau)

ATP/ADP-System

Das ATP/ADP-System beschreibt den ständigen Wechsel zwischen ATP und ADP in der Zelle, um Energie aufzunehmen, zu transportieren und wieder freizusetzen.



ATP (Adenosintriphosphat)	ADP (Adenosindiphosphat)
- energiereiches Molekül -Besteht aus Adenin, Ribose und 3 Phosphaten -Phosphatbindungen besitzen hohe Energie	-„entladenes“ ATP -Besteht aus Adenin, Ribose und 2 Phosphaten -Kann durch Energie- und Phosphatzufuhr wieder zu ATP aufgeladen werden.

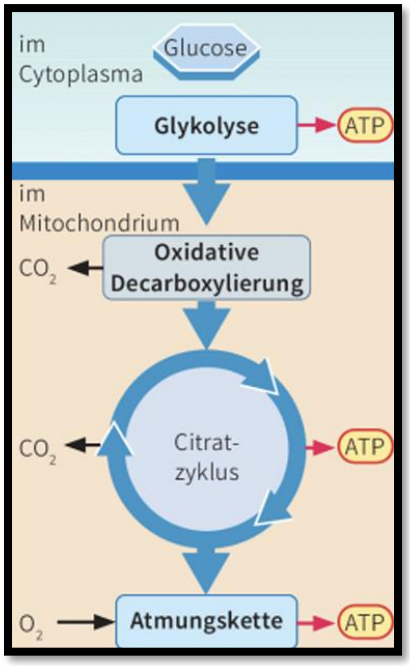
ATP-Hydrolyse	ATP-Bildung
ATP → ADP + P + Energie -Energie wird frei - genutzt für Muskelbewegung, Transport, Synthesen, Nervenleitung usw.	ADP + P + Energie → ATP -Energie wird gespeichert -findet bei der Glykolyse, im Citratzyklus (Substratkettenphosphorylierung) und bei der ATP-Synthese an der ATP-Synthase (oxidative Phosphorylierung) zur Bildung von ATP statt.

Zellatmung (und ihre Energiebilanz)

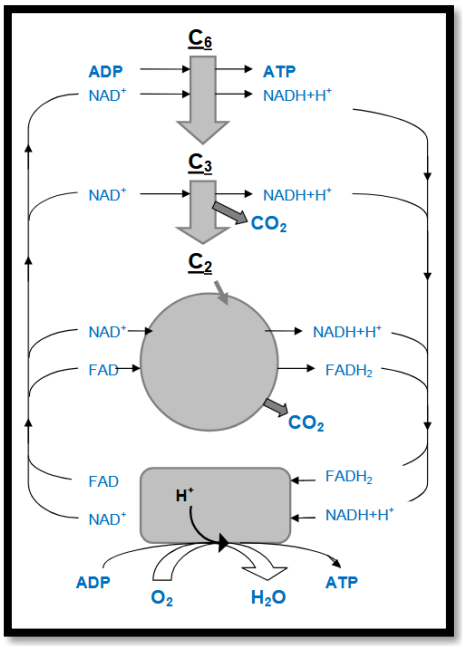
Stoff- und Energiebilanz von Glykolyse, oxidativer Decarboxylierung, des Citratzyklus und der Atmungskette

Das Ziel des Glukoseabbaus ist es den C6-Körper (6 C-Atome) in 4 Schritten, der Glykolyse, der Oxidativen Decarboxylierung, dem Citratzyklus und schließlich in der Atmungskette unter Abspaltung von CO_2 zu ATP (Energie) abzubauen.

	Stoffbilanz	Energiebilanz
Glykolyse	$NAD^+ \rightarrow$ **2 NADH+H⁺** Glucose → **Pyruvat**	**2 ATP**
Oxidative Decarboxylierung	Pyruvat → **Acetyl-CoA** $NAD^+ \rightarrow$ **NADH+H⁺**	--
Citratzyklus	$NAD^+ \rightarrow$ **8 NADH+H⁺** FAD → **2 $FADH_2$**	**2 GTP → 2 ATP**
Atmungskette	$NADH+H^+ \rightarrow$ **NAD^+** $FADH_2$ → **FAD**	**28 – 34 ATP**

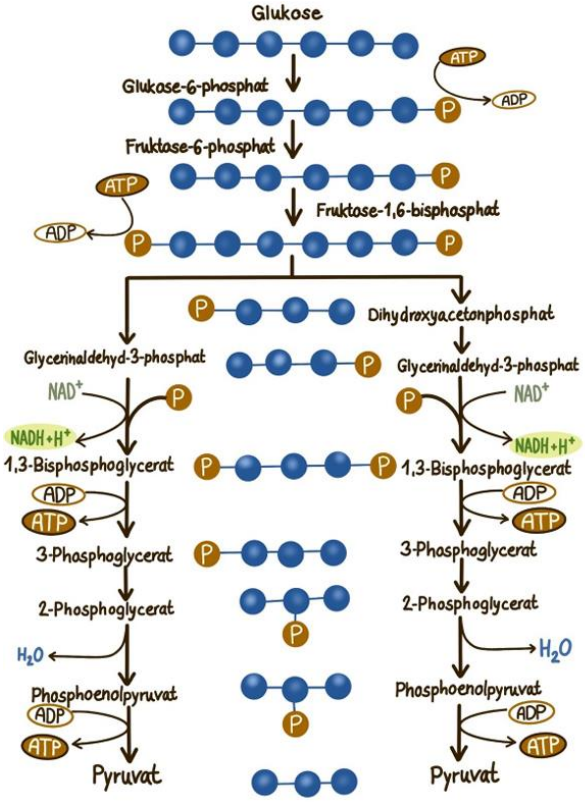


Glykolyse	Baut Glucose zu 2 Pyruvat um
Oxidative Decarboxylierung	Baut Pyruvat in Acetyl-CoA um
Citratzyklus	2 Durchläufe, jeweils ein Actyl-CoA abgebaut
Atmungskette	$FADH_2$ und $NADH+H^+$ werden zu FAD und NAD^+ oxidiert, Elektronen und H^+ können verwendet werden



$$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow \underbrace{6\ CO_2}_{\text{2 } CO_2 \text{ bei oxidativer Decarboxylierung, 4 } CO_2 \text{ bei Citratzyklus}} + \overbrace{6\ H_2O}^{\text{Atmungskette}}$$

Glykolyse



Die Glykolyse findet im <u>Cytoplasma</u> statt.

Dabei wird <u>Glukose (Traubenzucker)</u> in <u>zwei</u> Moleküle <u>Pyruvat</u> zerlegt.

Die **Glykolyse** besteht aus 10 enzymatisch gesteuerten Reaktionen, die in zwei Phasen unterteilt werden:

-Energieaufwendungsphase

-Energiefreisetzungsphase

<u>Energieaufwendungsphase</u>

- Die Zelle <u>investiert 2 ATP</u>, um Glukose zu aktivieren

Glukose → Glukose-6-phosphat → Fructose-6-phosphat → Fructose-1,6-bisphosphat

(ATP→ADP) (ATP→ADP)

- Aus einem 6-C-Zucker entstehen zwei 3-C-Moleküle.

Fructose-1,6-bisphosphat → 2 (Glycerinaldehyd-3-Phosphat oder Dihydroxyacetonphosphat)

-Beide Produkte werden zu GAP vereinheitlicht.

Dihydroxyacetonphosphat → Glycerinaldehyd-3-Phosphat

Energiefreisetzungsphase

- GAP wird oxidiert, dabei entsteht NADH+H+ durch Reduktion von NAD^+

Glycerinaldehyd-3-Phosphat + NAD+ → 1,3-Bisphosphoglycerat + NADH + H+

Da es 2 C3-Körper gibt, entstehen 2 (NADH+H+)

- Durch **Substratkettenphosphorylierung** bildet man pro Molekül 2 ATP (4 insgesamt)

1,3-Bisphosphoglycerat → 3-Phosphoglycerat → 2-Phosphoglycerat → Phosphoenolpyruvat → Pyruvat

(ADP → ATP) *(→H2O)* *(ADP → ATP)*

Zusammenfassend:

Verbrauchte Stoffe: Glucose, 2 NAD+, 2 ATP
Gewonnene Stoffe: 2 Pyruvat, 2(NADH+H+), 4 ATP

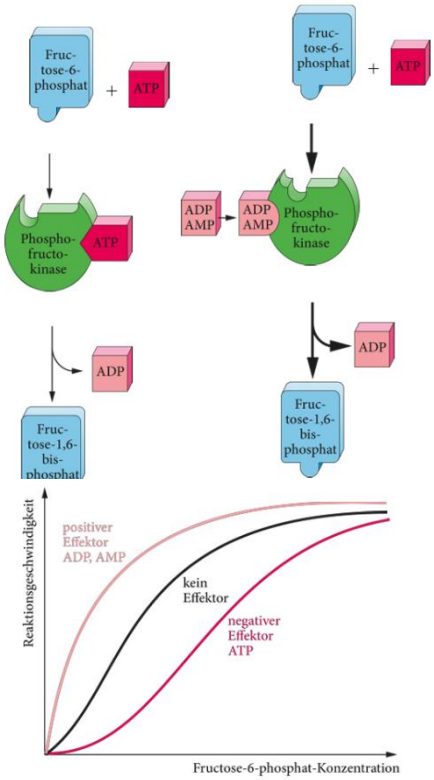
Netto-ATP-Gewinn: 2 ATP

Gesamtbilanz:

$$C_6H_{12}O_6 + 2NAD^+ + 2ADP + 2P \rightarrow 2\ C_3H_4O_3 + 2NADH + 2H^+ + 2ATP + 2H_2O$$

Substratkettenphosphorylierung ist eine Form der ATP-Bildung ohne Beteiligung von Sauerstoff, dabei wird eine Phosphatgruppe direkt von einem organischen Molekül auf ADP übertragen → es entsteht ATP.

Phosphofructokinase:



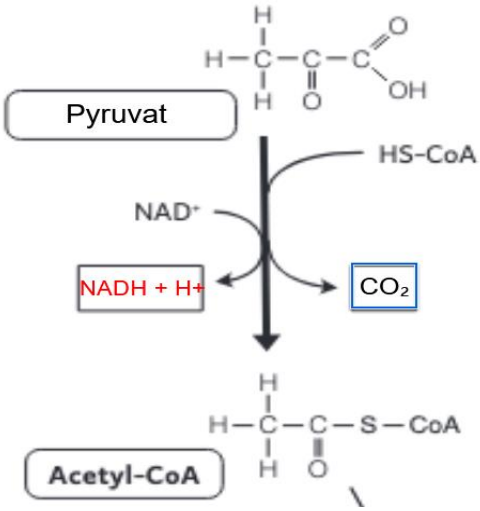
Phosphofructokinase ist ein Enzym, das die Phosphorylierung von Fructose-6-phosphat zu Fructose-1,6-bisphosphat katalysiert.

ATP bindet sich an das allosterische Zentrum des Phosphofructokinases, wodurch die Affinität zum Substrat sinkt.
mehr ATP → Glykolyse wird gehemmt (kein unnötiger Glukoseabbau)

ADP oder AMP erhöhen das Affinität zum Substrat. Ist der ATP-Bedarf der Zelle hoch, so wird viel ADP gebildet.

Mehr ADP/AMP → Glykolyse wird aktiviert (hohe Energiebedarf)

Oxidativer Decarboxylierung



Die oxidative Decarboxylierung findet in der **Mitochondrienmatrix** statt.

Bei der oxidativen Decarboxylierung wird Pyruvat als C3-Körper in einen C2-Körper (Acetyl-CoA) umgewandelt indem CO_2 abgespalten wird. Dabei wird NAD+ zu NADH + H+ reduziert.

$$Pyruvat\ (C_3H_4O_3) + NAD^+ + HS - CoA$$
$$\rightarrow AcetylCoA\ (C2_2H_3O - CoA) + CO_2 + NADH + H^+$$

Citratzyklus (Tricarbonsäurezyklus)

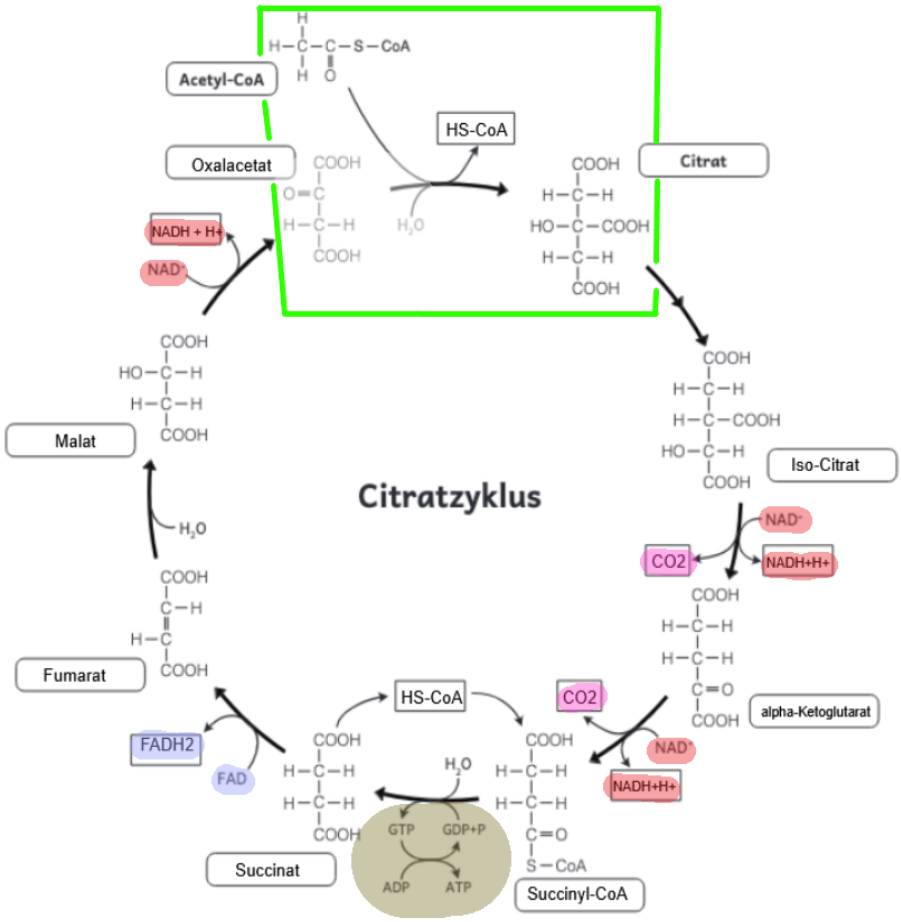
Der Citratzyklus findet in der **Mitochondrienmatrix** statt.

Im Citratzyklus wird der **C_2-Körper (Acetyl-CoA)** aus der **oxidativen Decarboxylierung** vollständig Abgebaut. Die **Kohlenstoffatome** werden Schrittweise zu CO_2 **oxidiert**. Die dabei frei werdenden Elektronen und Protonen werden auf NAD+ und FAD übertragen, sodass NADH + H+ und $FADH_2$ entstehen. Außerdem entsteht ein ATP in Form von GTP.

Das besondere am Citratzyklus ist, dass der C_2-Körper zunächst auf Oxalacetat übertragen wird und dann Schrittweise abgebaut, sodass Oxalacetat wieder als Ausgangsprodukt übrig bleibt und neu, also im Zyklus genutzt werden kann.

Der Name kommt vom C6-Körper (Citrat), der aus Acetyl und Oxalacetat besteht.

Pro Abgebautem Acetyl-CoA entstehen:	Pro Abgebauter Glukose (2 Acetyl-CoA pro Glukose) entstehen:
3 NADH + H+	6 NADH + H+
1 $FADH_2$	2 $FADH_2$
2 CO_2	4 CO_2
1 ATP	2 ATP



Atmungskette (Elektronentransportkette)

Die Atmungskette findet in der **inneren Mitochondrienmembran** statt.

Die Atmungskette transportiert Elektronen von NADH/H+ und FADH2 durch die vier Proteinkomplexe, Cytochrom c und Ubichinon. Deshalb nennt man sich auch **Elektronentransportkette**.

Beim Transport der Elektronen wird Energie frei, welche benutzt wird um Protonen von der Matrix in den Intermembranraum zu schleusen.

Dadurch entsteht ein Protonengradient (Konzentrationsgefälle), welche die ATP-Synthase benutzt um die ATP-Synthese zu betreiben um ATP herzustellen.

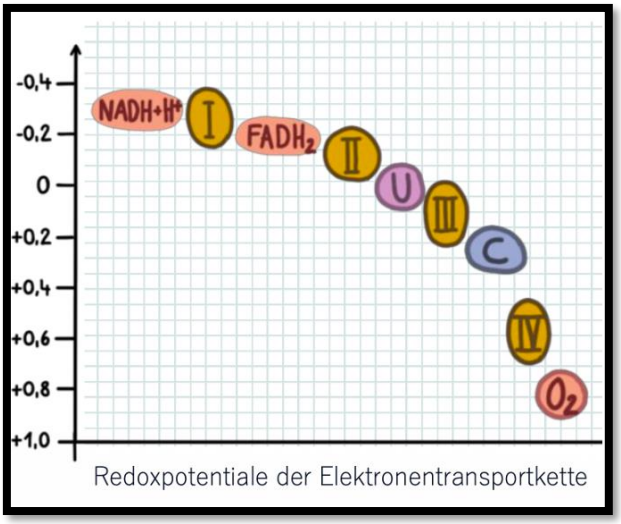
Der Endakzeptor der Elektronen ist Sauerstoff und reagiert dann zu Wasser.

Die Atmungskette ist der einzige Ort der Zellatmung, in der Sauerstoff gebraucht wird, deswegen verdankt die Zellatmung nur der Atmungskette die Aerobe Eigenschaft.

Die Funktion der Atmungskette ist nicht nur das Aufbauen eines Protonengradientens sondern auch die Regeneration der Coenzyme NADH zu NAD+ und FAHD2 zu FADH.

Warum schrittweise?

Ein direkter Elektronensprung auf O_2 würde zu einer riesigen, unkontrollierbaren Energiemenge führen. Durch die schrittweise Übertragung kann die Energie „portioniert" werden.



Ubichinon (Q)

Ein lipophiles Coenzym, das sich frei durch die Zellmembran bewegen und Elektronen und Protonen transportieren kann.

$$\text{Ubichinon (Q)} + 2e^- + 2H^+ \rightarrow \text{Ubichinol } (QH_2)$$

Komplex I: NADH-Dehydrogenase

NADH liefert 2 Elektronen an Komplex I.

NADH+H+ → NAD^+ (Oxidation)

Die 2 Elektronen werden auf Ubichinon (Q) übertragen.

Während NADH+H+ zu NAD^+ oxidiert wird, wird Energie frei, die Komplex I nutzt, **um 4 H^+ aus der Mitochondrienmatrix in den Intermembranraum zu pumpen** (um Protonengradient zu erzeugen).

Komplex II: Succinat-Dehydrogenase

$FADH_2$ liefert ebenfalls 2 Elektronen, aber mit niedrigerem Redoxpotential.

Die 2 Elektronen werden auch auf Ubichinon (Q) übertragen.

Komplex II pumpt keine H+ Ionen in den Intermembranraum

Cytochrom c

Ein kleines, wasserlösliches Protein im Intermembranraum

Komplex III: Cytochrom-c-Reduktase

Ubichinol (QH_2) bringt 2 Elektronen zu Komplex III

Komplex III überträgt die Elektronen zu Cythochrom c

4 H^+ werden in den Intermembranraum gepumpt (2 von QH_2 2 von Matrix)

Komplex IV: Cytochrom-c-Oxidase

Komplex IV nimmt Elektronen von Cytochrom c auf.

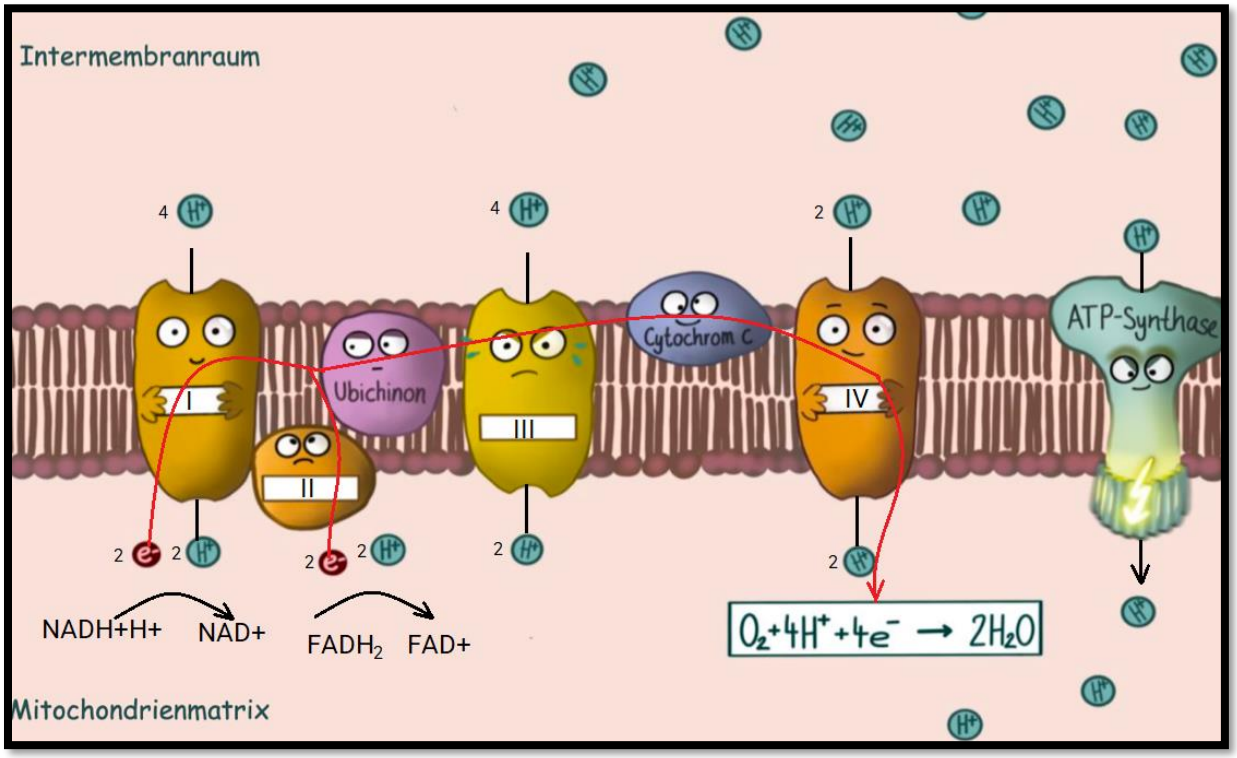
Die Elektronen werden schrittweise auf molekularen Sauerstoff (O_2) übertragen.

Ein O_2-Molekül benötigt 4 Elektronen sowie 4 H^+-Ionen aus der Matrix, um zu 2 H_2O-Molekülen reduziert zu werden:

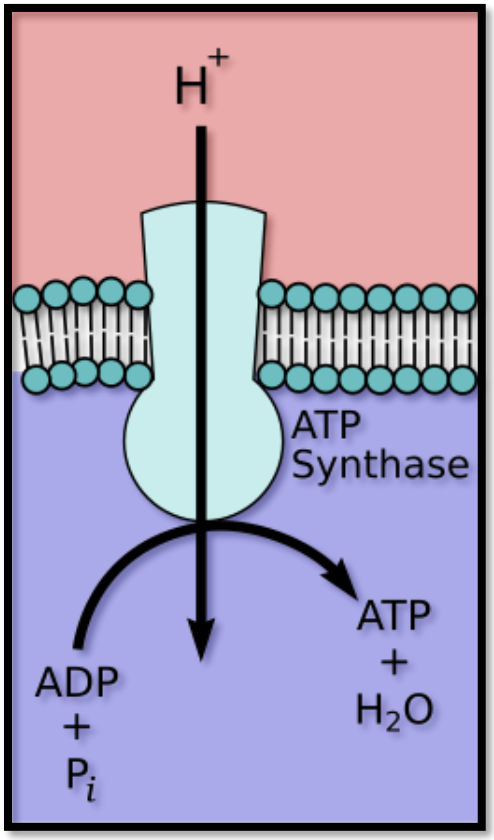
Sauerstoff fungiert dabei als endgültiger Elektronenakzeptor der Atmungskette.

Zusätzlich werden 2 H^+-Ionen in den Intermembranraum gepumpt, wodurch der Protonengradient zur ATP-Synthese aufgebaut wird.

$$O_2 + 4e^- + 4H^+ \rightarrow 2H_2O$$



Chemiosmotische ATP-Bildung



Ort: inneren Mitochondrienmembran

Ziel: ATP aus ADP und Phosphat bilden

Energie dafür stammt aus einem Protonengradienten, der von Atmungskette erzeugt wird.

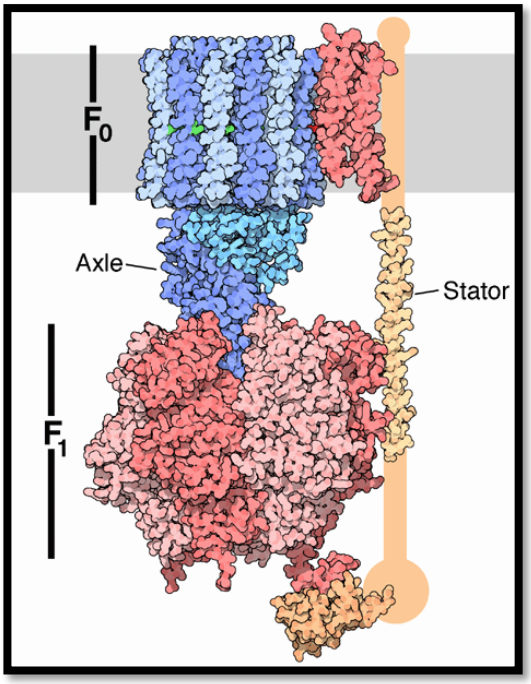
→ Elektronentransport (während Atmungskette) pumpt Protonen in den Intermembranraum

→Protonen strömen zurück in die Matrix (Protonengradient)

→Diese Energie treibt die ATP-Synthase an (chemiosmotische Kopplung)

Aufbau ATP-Synthase

ATP-Synthase ist ein riesiger Enzymkomplex



F_0-Körper

-befindet sich in den inneren Membran.

-Bildet einen Protonenkanal.

-Motor/Protonenkanal

F_1-Körper

-befindet sich in der Matrix.

-Verantwortlich für die tatsächliche ATP-Produktion.

-Generator/ATP-Produzent

Stator

-stabilisiert das Enzym, damit sich nicht alles mit dreht.

Funktionsweise

-Protonen werden während Atmungskette zu Intermembranraum gepumpt (aktiver Transport)

-Protonen strömen durch den F_0-Kanal zurück in die Matrix, wegen der Protonengradient. (passiver Transport)

-Der Protonenfluss erzeugt eine Drehbewegung des Ringteils

- Die Drehung wird auf F_1 übertragen.

-Mechanische Drehungsenergie wird zu Chemische Energie umgewandelt in der folgenden endogenen Reaktion mit ADP und Phosphat:

$$ADP + P_i \rightarrow ATP + H_2O$$

Ein ATP pro 4 H+ Ionen (3 für ATP-Synthase und 1 für Phosphattransport)

Bedingungen

-Protonengradient ist nötig damit ATP-Synthase funktioniert

-Sauerstoff muss vorhanden sein (Damit Atmungskette möglich ist, wodurch die Protonengradient entsteht) → oxidativer Phospholyierung

-ADP und Phosphat müssen vorhanden sein, um ATP zu bilden

-Die Protonen dürfen nur durch F_0-Kanal der ATP-Synthase zurück in die Matrix strömen. Sie dürfen nicht durch eine externen Entkoppler fließen.

Gärung

Wenn nach der **Glykolyse** nicht genug oder kein **Sauerstoff** vorhanden ist, wird die **aerobe Atmungskette** durch den **anaeroben Prozess der Gärung** ersetzt.

Dabei unterscheidet man zwischen der alkoholischen Gärung und Milchsäuregärung.

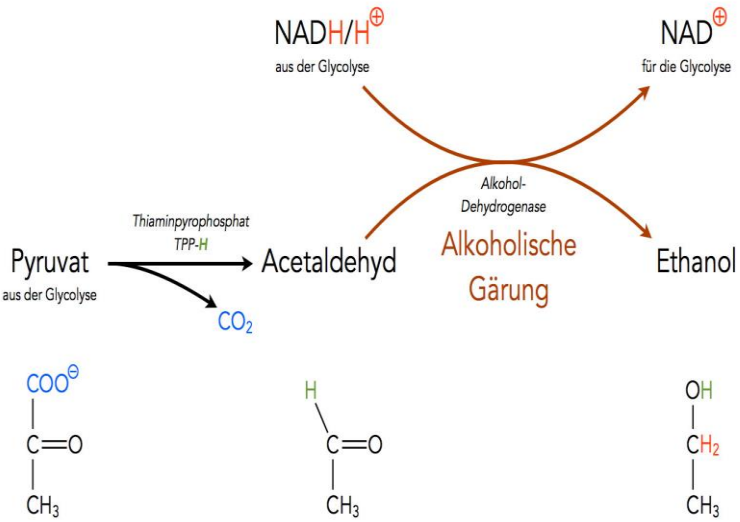
Bei beiden Gärungen wird **kein ATP gewonnen**, es wird lediglich das **Coenzym NAD+ regeneriert** um die **Glykolyse am laufen zu halten.**

Glykolyse:

$$Glucose\ (C_6H_{12}O_6) \rightarrow 2Pyruvat\ (C_3H_3O_3^-) + 2NADH + 2ATP$$

Alkoholische Gärung

Bei der alkoholischen Gärung wird Pyruvat zunächst in Ethanal(=Acetaldehyd) umgewandelt, dabei wird ein CO_2 abgegeben. Das Ethanal wird dann weiter zu Ethanol umgewandelt, dabei wird ebenso NADH + H+ zu NAD+ oxidiert.



Alkoholische Gärungen werden nur von Pilzen (z.B. Hefe) oder Bakterien genutzt.

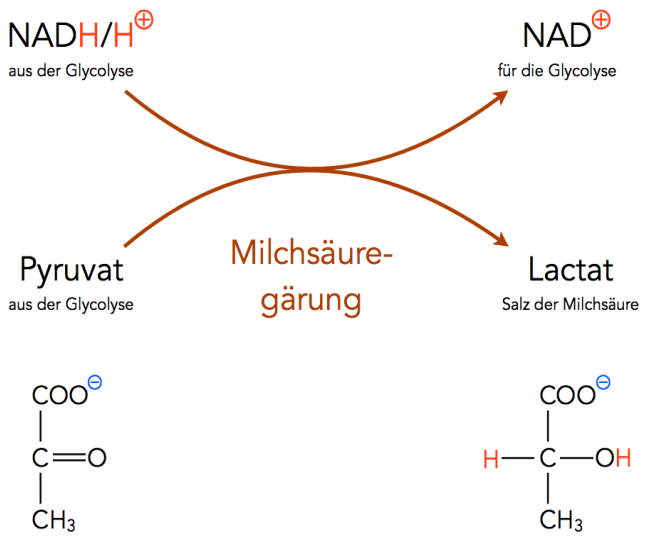
Ab 18% Ethanol stirbt auch Hefe ab, deswegen hat Wein auch nur max 18 Vol.%

$$2\ Pyruvat\ (C_3H_3O_3^-) \rightarrow 2\ Acetaldehyd\ (C_2H_4O) + 2CO_2$$
$$2\ Acetaldehyd\ (C_2H_4O) + 2NADH + 2H^+ \rightarrow 2\ Ethanol\ (C_2H_5OH) + 2NAD^+$$

<u>Gesamtgleichung</u>

$$Glukose\ (C_6H_{12}O_6) \rightarrow 2\ Ethanol\ (C_2H_5OH) + 2CO_2 + 2\ ATP$$

Milchsäuregärung



Bei der **Milchsäuregärung** wird **Pyruvat (Brenztraubensäure, $C_3H_4O_3$)** zu **Milchsäure ($C_3H_6O_3$), bzw. Lactat** umgewandelt, wobei **$NADH+H^+$** zu **NAD^+** oxidiert.

$$2\ \text{Pyruvat}\ (C_3H_3O_3^-) + 2NADH + 2H^+ \rightarrow 2\ \text{Lactat}\ (C_3H_6O_3) + 2NAD^+$$

<u>Gesamtgleichung</u>

$$\text{Glukose}\ (C_6H_{12}O_6) \rightarrow 2\ \text{Lactat}\ (C_3H_6O_3) + 2\ ATP$$

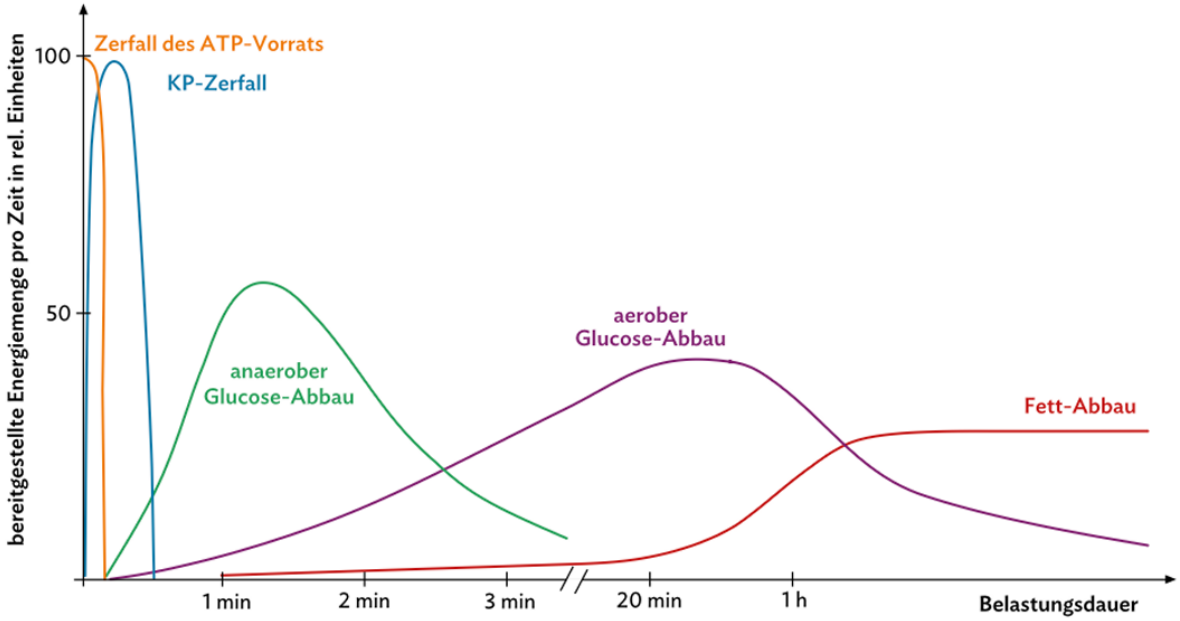
Anabolismus und Katabolismus

Metabolismus (Stoffwechsel) ist die Gesamtheit aller chemischen Reaktionen in Körper

Der Anabolismus (Überbegriff)	Der Katabolismus (Überbegriff)
-aufbauender Stoffwechselvorgang -allgemeiner Begriff für alle energieverbrauchenden Aufbau Prozesse im Körper (Beispiel: Muskelaufbau)	-abbauender Stoffwechselvorgang -allgemeiner Begriff für alle Abbauprozesse, die Energie freisetzen (Fettabbau, Eiweißabbau zu Aminosäuren) →liefert Energie (ATP), die Anabolismus für den Aufbau neuer Stoffe benötigt
Assimilation (Teil des Anabolismus)	**Dissimulation** (Teil des Katabolismus)
-Aufbau -körpereigene Stoffe unter Energieverbrauch aufbauen/bilden (Beispiele: ATP-Verbrauch, Pflanzen bilden unter Energieverbrauch aus CO2 Zucker)	-Abbau -körpereigene, komplexe Nahrungsstoffe zur Energiegewinnung abbauen (ATP-Gewinnung) (Beispiele: Zellatmung, Gärung)

Aerobe und Anaerob Energiebereitstellung

Aerobe Energiebereitstellung	Anaerobe Energiebereitstellung
= mit Sauerstoff, längere Belastungszeit 1) Glykolyse (schnell verfügbare Energie) Glukose → Pyruvat → Citratzyklus → Atmungskette → CO2 & H2O 2) Lipolyse (langsam, energetisch ergiebig) Fettabbau (Triglyceride → Glycerin + Fettsäuren) → ß-Oxidation: Acetyl-CoA → Eintritt in Citratzyklus & Atmungskette	-schnelle aber kurzzeitige Energielieferung ohne Sauerstoffzufuhr (z. B.: beim Sprinten) 1) anaerob-alaktazid →Spaltung energiereicher Phosphate (ATP&KP) → keine Laktatbildung 2) anaerob-laktazid: Milchsäuregärung Pyruvat → Laktat wenn viel Laktat → Übersäuerung → Pause (Regeneration) nötig



Name	Zeit	Energiebereitstellung
Anaerob alaktazide	0-10 Sekunden	100 rel. Einheiten – sehr schnelle Energie aus Kreatinphosphat, kein Laktat gebildet
Anaerob laktazide (Glucose Abbau)	10-90 Sekunden	50–60 rel. Einheiten – schnelle Energie durch Glykolyse, Laktat entsteht (limitiert)
Aerober Glucose-Abbau	ab ca. 90 Sekunden bis mehrere Minuten	20–30 rel. Einheiten – über Glykolyse + Citratzyklus + Atmungskette, langsam, Sauerstoff nötig
Fettabbau	ab ca. 20–30 Minuten, langanhaltend	30 rel. Einheiten – sehr effizient für langanhaltende Energie, aber langsamer Aufbau, Sauerstoff nötig

Glossar

Oxidation:

Eine chemische Reaktion, bei der ein Molekül, Atom oder Ion Elektronen abgibt.

Beispiel:

NADH+H+ → NAD+

FADH2 → FAD+

Reduktion:

Eine chemische Reaktion, bei der ein Molekül, Atom oder Ion Elektronen aufnimmt.

Beispiel:

NAD+ → NADH+H+

FAD+ → FADH2

aerob (Nike) Aerobe Energiegewinnung ist ein Stoffwechselprozess, bei dem der Körper durch Sauerstoff Energie aus Kohlenhydraten und Fetten gewinnt. Findet in den Mitochondrien statt und liefert bei längeren Belastungsphasen anhaltend ATP. Dabei entstehen CO2 und Wasser als Endprodukte. Das ermöglicht dem Körper, belastungsfägig über eine längere Zeit zu bleiben.
anaerob (Nike) Die anaerobe Energiegewinnung ist ein Stoffwechselprozess, bei dem der Körper ohne Sauerstoff Energie bereitstellt. Sie liefert schnell, aber nur kurzzeitig ATP und ist wichtig bei kurzen, intensiven Belastungen. Als Endprodukt entsteht entweder Laktat oder kein weiteres Nebenprodukt.
hydrophil: "Wasserliebend", hydrophile Stoffe lösen sich gut in Wasser, da sie mit Wasser gut wechselwirken (z.B. durch Wasserstoffbrücken)
hydrophob: "wasserhassend/-abstoßend", hydrophobe Stoffe lösen sich nicht gut in Wasser und stoßen Wasser ab.
Die Brownsche Molekularbewegung: Beschreibt die zufällige Teilchenbewegung in Flüssigkeiten. Sie entsteht durch ständige, zufällige Zusammenstöße der Moluküle.
Die Diffusion: Beschreibt die gleichmäßige Verteilung von Teilchen -> Asugleich von Konzentrationsunterschieden. Es muss keine Energie aufgewendet werden, da die Moleküle durch ihre zufällige Bewegung aneinanderstoßen. Daher vermischt sich z.B. ein wasserlöslicher Farbstoff "von selbst" in Wasser, wenn man es hinzufügt und stehen lässt. ein gutes Beispiel ist Tee
die Osmose: Der Konzentrationsausgleich, der durch Teilchenwanderung zwischen zwei Räumen entsteht, die durch eine semiperbeable Membran getrennt sind. Also eine einseitige Diffusion, da sich die Teilchen nur in eine Richtung begeben. Das ist der Osmotische Druck (er beschreibt, dass die Teilchen den Konzentrationsunterschied ausgleichen wollen). Also "wandert" entweder die Flüssigkeit auf die Seite mit der hohen Konzentration oder die Teilchen bewegen sich auf die Seite mit der geringen Teilchenkonzentration (wie bei der ATP-Synthase). Denn diese funktioniert nur durch das Konzentrationsgefälle der H+ Ionen.